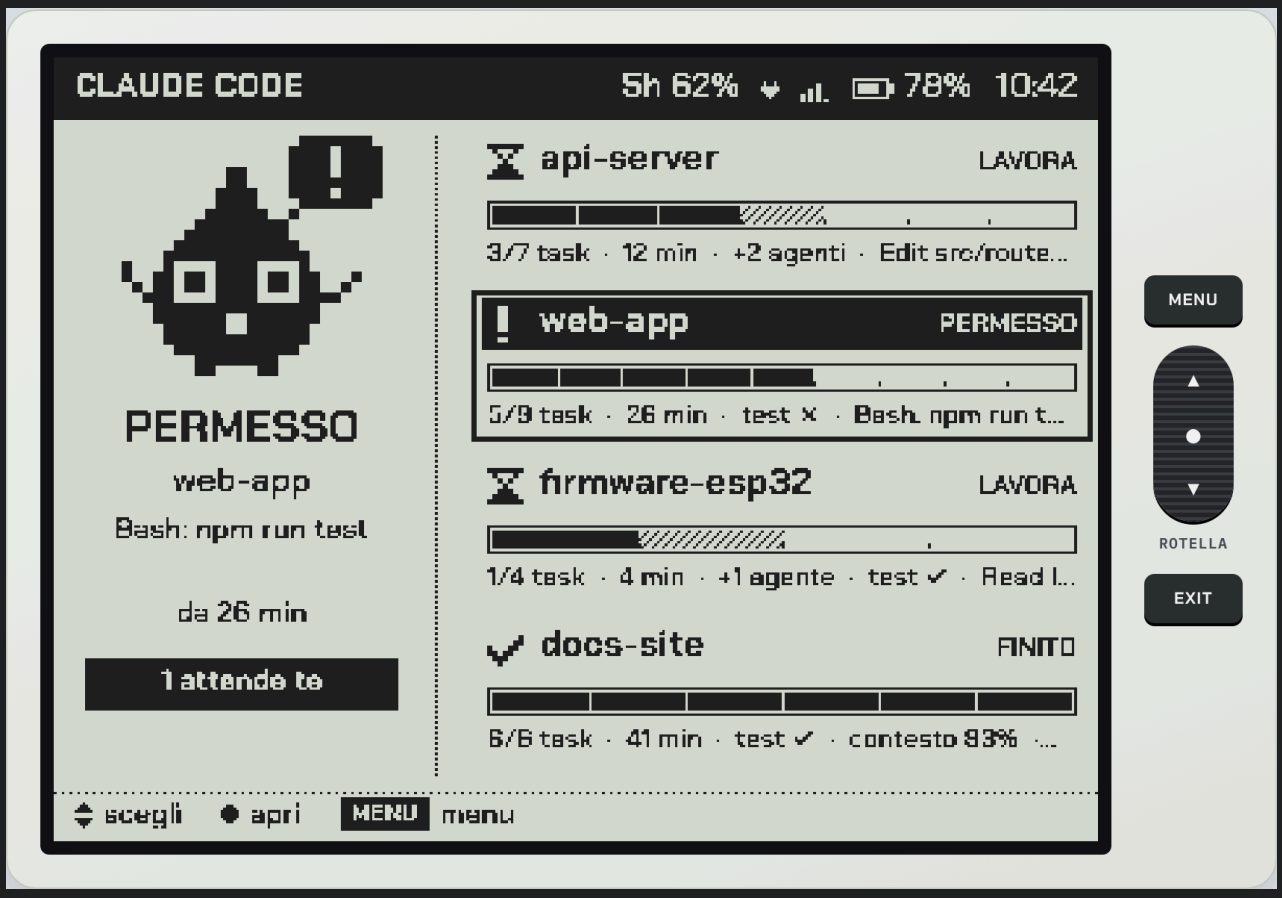
Calamaio OS

Un piccolo schermo a inchiostro che ti dice cosa stanno facendo le tue sessioni di Claude Code, quando ti aspettano e quando hanno finito.





LAVORA



PERMESSO



FINITO

IN BREVE

Cosa fa, in tre punti

1

Vedi tutto a colpo d'occhio

Ogni sessione aperta ha la sua riga: stato, task completati, cosa sta facendo adesso, contesto occupato e subagenti al lavoro.

2

Ti chiama solo quando serve

Finché le sessioni lavorano lo schermo resta quasi fermo. Quando una chiede un permesso o una risposta, la Goccia si agita e la riga si inverte.

3

Rispondi senza cambiare finestra

I permessi si concedono o si negano dai tasti, con NEGA già scelto e due gesti per consentire. Le domande di Claude restano nel terminale.

Un solo software, sei schede. Lo stesso sistema gira su schede ESP32 con schermi da 2,13″ a 7,5″ e si adatta a risoluzione, tasti e velocità del pannello. In questa guida trovi le schermate prese dal simulatore e come tutto dovrebbe funzionare sulle schede vere.

INDICE

IL SISTEMA

01 Come funziona 3
02 Stati della sessione e Goccia 4
03 Dispositivi 5
04 Schermo piccolo 2,13″ 6
05 Schermi medi e grandi 7
06 Dettaglio e permessi 8
07 Menu 9
08 Tasti e gesti 10
09 Wi-Fi 11
10 Limiti, contesto e Oggi 12
11 Strumenti 13
12 PC spento, riposo e avvio 14
13 Inchiostro: refresh e animazioni 15

SULL'HARDWARE REALE

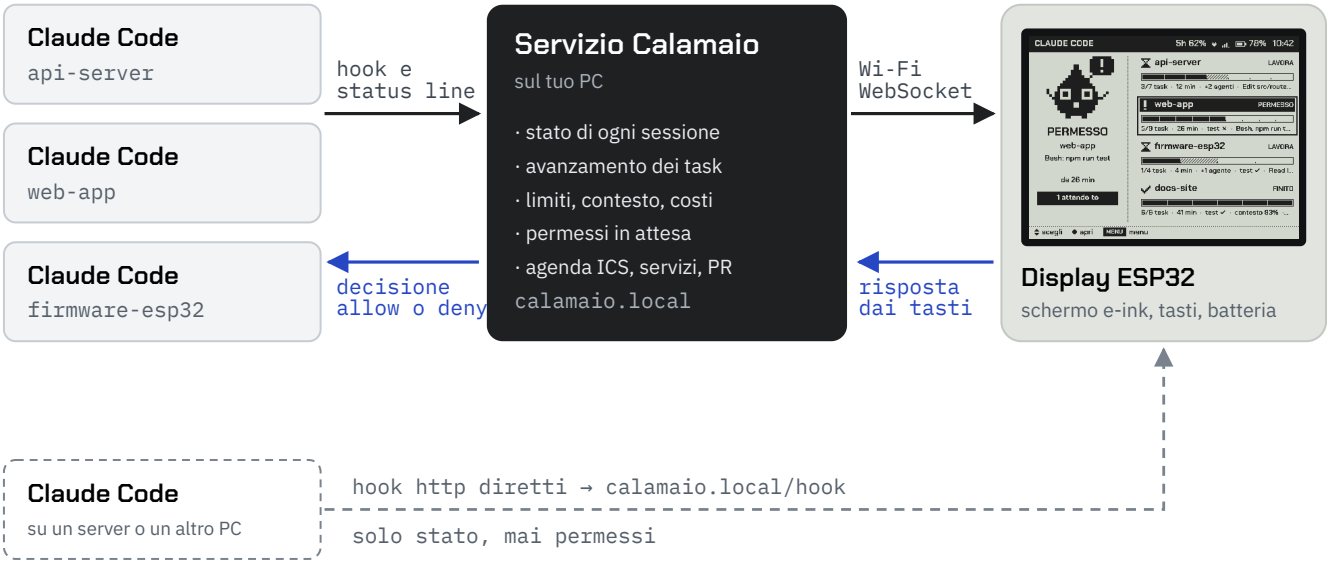
14 Il firmware 16
15 Rete e messaggi 17
16 Energia e batteria 18
17 Collegamenti e accessori 19
18 Installazione passo passo 20
19 Cosa è simulato e prossimi passi 21

Come usare questa guida insieme al resto

Nella cartella **calamaio-os-browser** apri `index.html`: trovi le stesse tavole e un banco di prova per ogni dispositivo, dove premi i tasti e vedi le schermate cambiare. Il progetto di design originale è nello zip **calamaio-os-progetto**.

Tre pezzi: plugin, servizio, display

Claude Code avvisa il servizio sul PC a ogni evento. Il servizio tiene il quadro di tutte le sessioni e manda al display solo quello che serve disegnare.



PLUGIN PER CLAUDE CODE

Registra gli hook e la status line. Non cambia il tuo modo di lavorare: a ogni evento manda una riga JSON al servizio.

Eventi usati: SessionStart, UserPromptSubmit, PreToolUse, PermissionRequest, Notification, Stop, StopFailure, SubagentStart e Stop, PreCompact e PostCompact, TaskCreated e TaskCompleted, SessionEnd.

SERVIZIO SUL PC

Un programma leggero per Windows, macOS e Linux che parte all'accesso. Unisce gli eventi in uno stato per sessione, calcola l'avanzamento dai task, legge limiti e costi dalla status line e tiene in sospeso le richieste di permesso.

Legge anche l'agenda ICS e le pull request con gh. In rete si fa trovare come calamaio.local.

DISPLAY

Una scheda ESP32 con schermo e-ink. Riceve lo stato, lo disegna con il layout adatto al suo schermo, legge i tasti e rimanda le risposte.

Quando non c'è niente da mostrare dorme: l'inchiostro tiene l'immagine senza corrente.

Niente cloud. Tutto passa nella rete di casa. Il display non parla mai direttamente con Claude Code, tranne con gli hook diretti, che servono solo a mostrare lo stato.

Sette stati, nove pose

Ogni sessione è sempre in uno stato. La Goccia mostra quello della sessione più urgente: prima i permessi, poi le domande, poi gli errori, poi il resto.

POSA · 4 FOTOGRAMMI	STATO	QUANDO SUCCEDE	SUL DISPLAY
	**PERMESSO**	Hook PermissionRequest, o Notification di tipo permission_prompt	Riga invertita, punto esclamativo che lampeggia; bip e LED dove ci sono.
	**ATTENDE TE**	Notification di tipo idle_prompt o elicitation_dialog	Fumetto con il punto di domanda. Si risponde nel terminale.
	**ERRORE**	Hook StopFailure, per esempio un errore delle API	Occhi a X e una goccia di sudore, finché la sessione non riparte.
	**LAVORA**	UserPromptSubmit, PreToolUse	Puntini nel fumetto; sotto, lo strumento in uso e il file.
	**RIORDINA**	Da PreCompact a PostCompact	Le righe nel fumetto si accorciano: Claude sta compattando il contesto.
	**FINITO**	Hook Stop	Salta con le scintille; sotto, una frase dell’ultima risposta.
	**IN PAUSA**	SessionStart, o sessione aperta e ferma	Dorme, le Z salgono. Con SessionEnd la riga sparisce.
	**STANCA**	Limite delle 5 ore oltre il 90%, dalla status line	Prende il posto di Lavora, Finito e In pausa finché il limite non si azzera.
	**ARIA VIZIATA**	CO_2 oltre 1000 ppm, con il sensore collegato	Solo se nessuna sessione ti aspetta: un invito ad aprire la finestra.

Pixel art via codice

La Goccia è disegnata punto per punto in una griglia di 27×25 e ingrandita per ogni schermo: 3 volte sul 2,13″, fino a 8 sui pannelli grandi. Nel firmware diventa una serie di bitmap.

Quanto si muove

Sui pannelli veloci si vedono tutti e 4 i fotogrammi, su quelli medi 2, su quelli lenti resta ferma e lampeggia solo il richiamo. Dettagli a pagina 15.

Sei schede, quattro classi di schermo

Il sistema guarda la risoluzione e sceglie il layout: S per i 2,13″, M per il 4,2″, W per la striscia da 5,79″, L per i grandi.

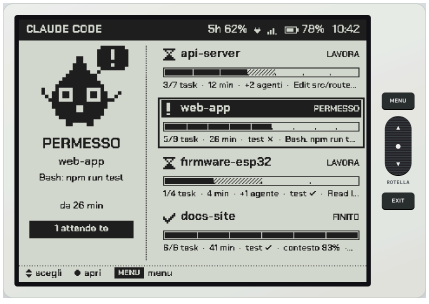
SCHEDA	SCHERMO	CLASSE	TASTI	EXTRA	VELOCITÀ STIMATA
Heltec Wireless Paper ESP32-S3	2,13″ · 250×122 bianco e nero	**S**	1 tasto (PRG)	LoRa, non usata	2 agg./s · completo ogni 40
LilyGO T5 V2.4 ESP32	2,13″ · 250×122 bianco e nero	**S**	1 tasto (IO39)	—	2 agg./s · ogni 40
CrowPanel 4,2″ ESP32-S3	400×300 bianco e nero	**M**	rotella, MENU, EXIT	microSD	2 agg./s · ogni 60
CrowPanel 5,79″ ESP32-S3	792×272 bianco e nero	**W**	rotella, MENU, EXIT	due controller SSD1683	2 agg./s · ogni 60
LilyGO T5 E-Paper S3 ESP32-S3	4,7″ · 960×540 16 grigi	**L**	1 tasto (IO48), tocco nella versione touch	—	4 agg./s · ogni 60
Seeed reTerminal E1001 ESP32-S3	7,5″ · 800×480 bianco e nero	**L**	3 tasti	cicalino, LED, sensore T/UR, microSD	1 agg./s · ogni 30



Heltec 2,13″ · nella custodia acrilica



LilyGO T5 2,13″ · stessa interfaccia



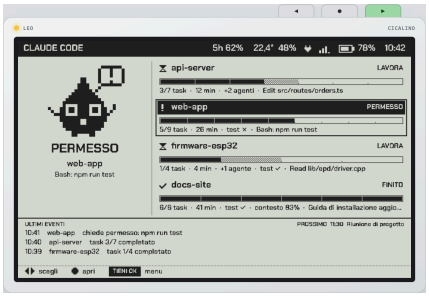
CrowPanel 4,2″ · rotella e due tasti



CrowPanel 5,79″ · una colonna per sessione



LilyGO T5 4,7″ · 16 grigi



reTerminal 7,5″ · tre tasti sopra

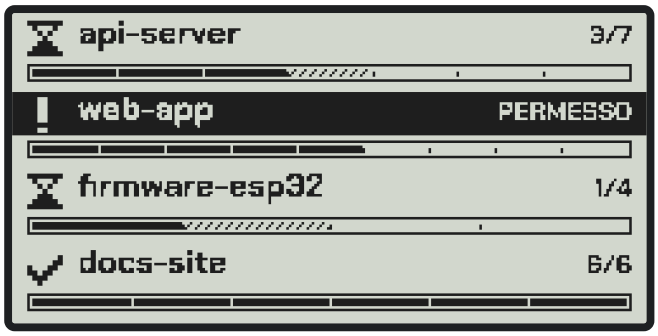
Le velocità sono stime da verificare sulle schede vere: decidono quanto si muove la Goccia e ogni quanti aggiornamenti parziali serve un refresh completo. Le cornici dei dispositivi sono indicative.

250×122 punti, quattro modi di vedere le sessioni

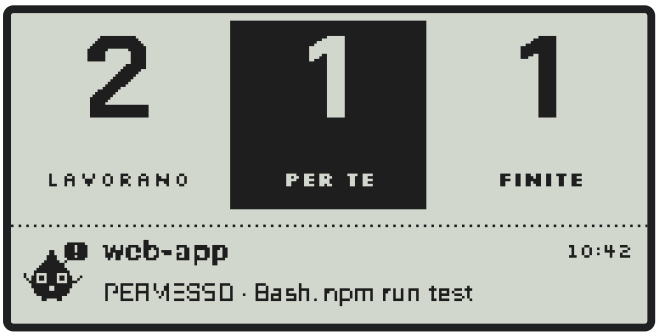
Non c’è spazio per una barra di stato fissa: compaiono piccole icone solo quando qualcosa non va, e Wi-Fi, batteria e PC hanno una pagina tutta loro.



Goccia. La sessione più urgente in grande; sotto, un’icona per ogni sessione.



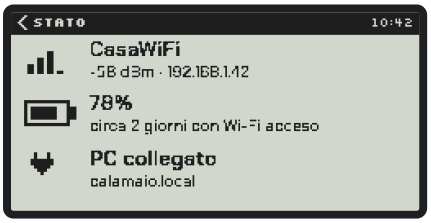
Righe. Tutte le sessioni con la barra dei task; quella che ti aspetta è invertita.



Contatori. Quante lavorano, quante ti aspettano, quante hanno finito.



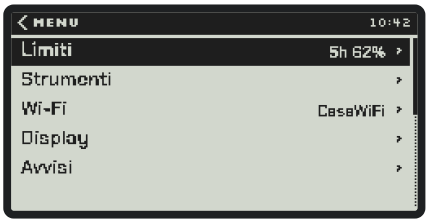
Una alla volta. Una sessione per pagina; cambia da sola ogni 8 secondi.



Stato. Wi-Fi, batteria e PC, al posto della barra.



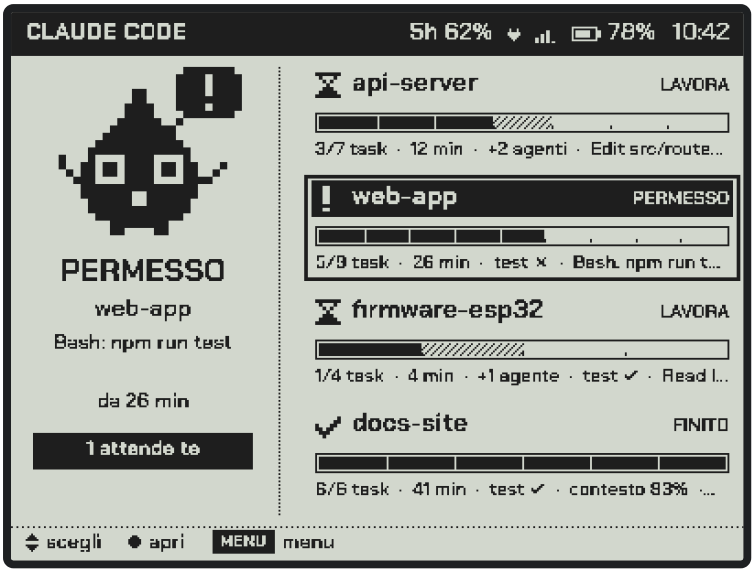
Dettaglio. Cosa fa ora, task, contesto.



Menu. Stesse voci degli schermi grandi.

Lo stile si cambia da **Menu › Display › Stile home**. Con un solo tasto i suggerimenti in basso ricordano i gesti: 1× avanti, 2× apri, 3× menu, LUNGA indietro.

Barra di stato in alto, sessioni al centro, tasti in basso



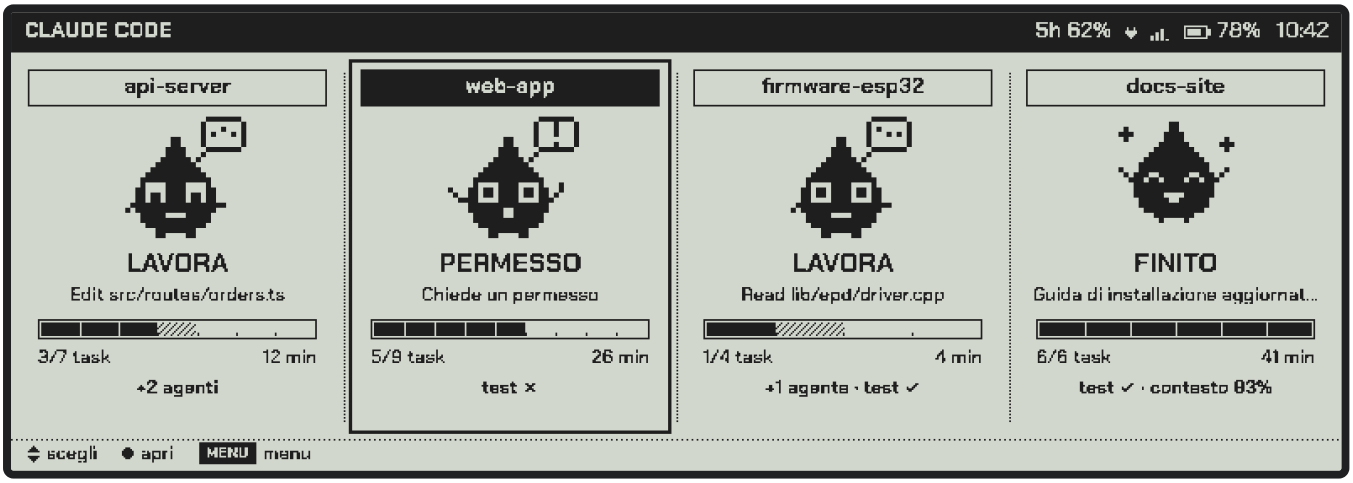
CrowPanel 4,2″ · classe M. La Goccia della sessione più urgente a sinistra, quattro sessioni a destra con task, tempo, subagenti, esito dei test e strumento in uso.

La barra di stato

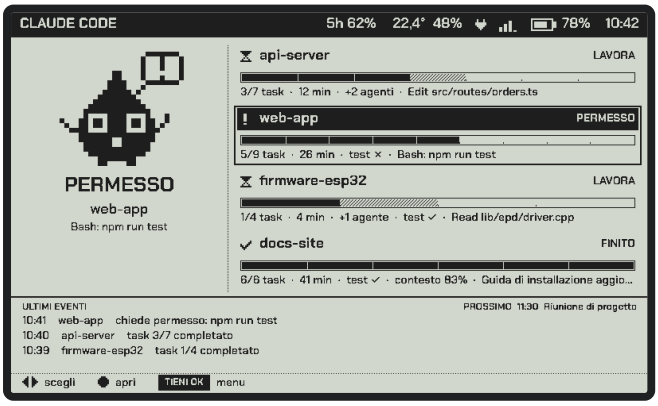
Da sinistra a destra:

- **5h 62%** · uso della finestra di 5 ore
- **Spina** · servizio sul PC raggiungibile
- **Tacche** · segnale Wi-Fi
- **Pila e percentuale** · batteria; con il fulmine è in carica
- **Ora**

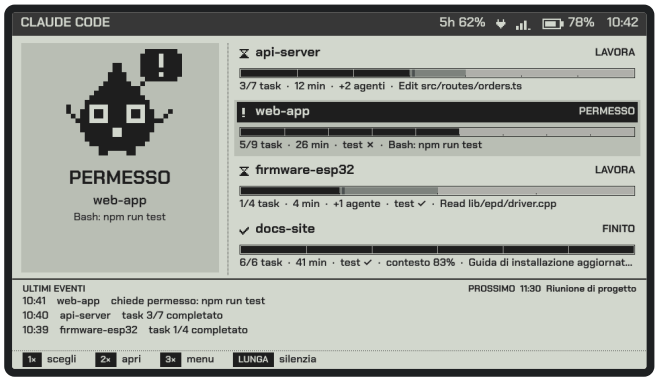
Sul reTerminal anche temperatura e umidità; con il sensore collegato, la CO_2. Con la concentrazione attiva compare una clessidra.



CrowPanel 5,79″ · classe W. Una colonna per sessione, ognuna con la sua Goccia: lo schermo largo e basso si legge bene da lontano.

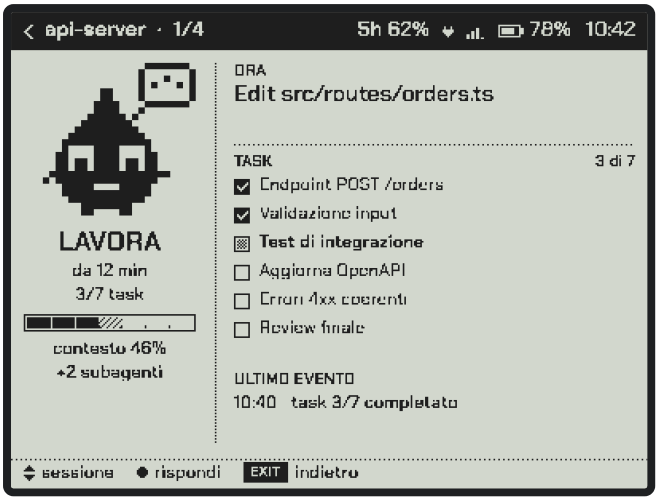


reTerminal 7,5″ · classe L. In più gli ultimi eventi e il prossimo appuntamento.

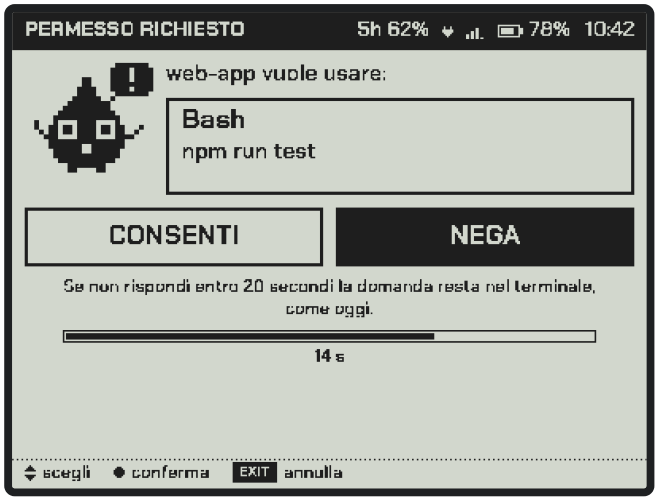


LilyGO T5 4,7″ · 16 grigi. Colonna della Goccia in grigio, barre sfumate, animazioni più fluide.

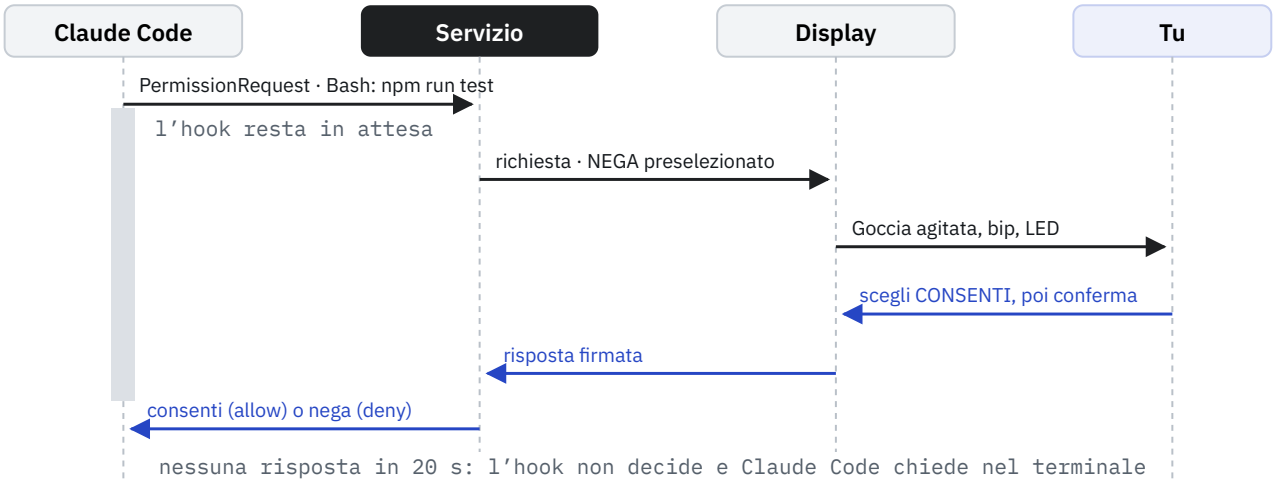
Aprire una sessione e rispondere a un permesso



Dettaglio. Cosa sta facendo ora, la lista dei task con quello in corso, contesto e subagenti, l'ultimo evento.



Permesso. Lo strumento e il comando, CONSENTI e NEGA, il conto alla rovescia di 20 secondi.



Regole di sicurezza

- NEGA è sempre preselezionato.
- Per consentire servono due gesti: scegliere CONSENTI, poi confermare.
- Dopo 20 secondi la domanda torna nel terminale, come oggi.
- Le domande di Claude si rispondono solo nel terminale; dal display si gestiscono i permessi.
- Si spegne da Menu › Avvisi › Permessi dal display.

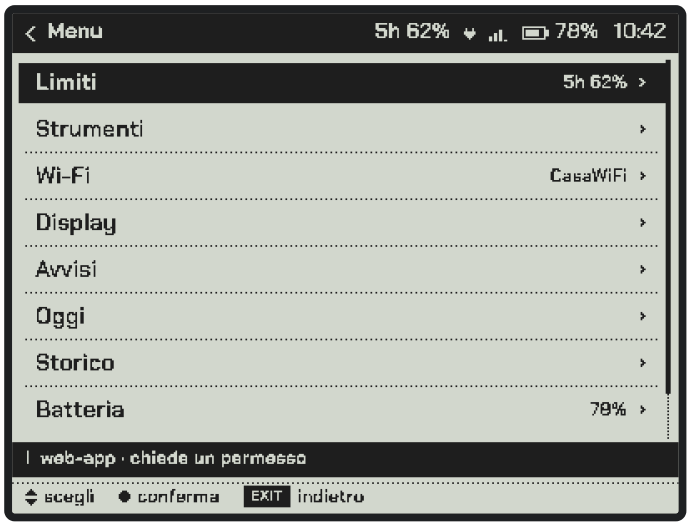


Sul 2,13". 1× cambia scelta, 2× conferma, lunga annulla.

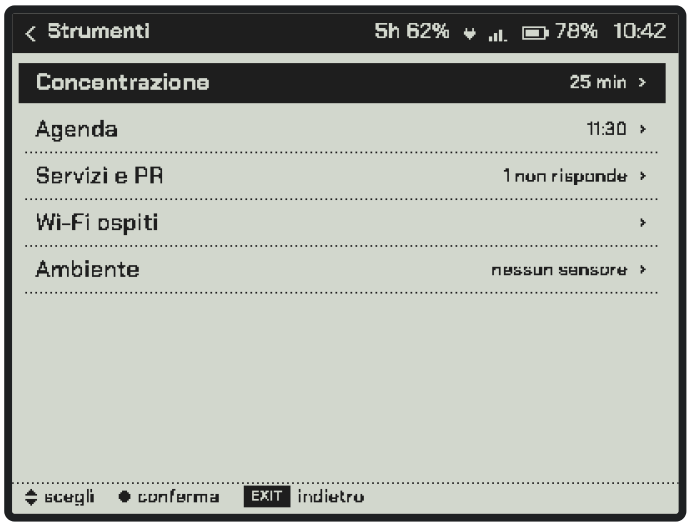
Le stesse voci su ogni schermo

Cambiano solo i tasti per muoversi. Sugli schermi larghi, a destra della lista compare una spiegazione della voce scelta.

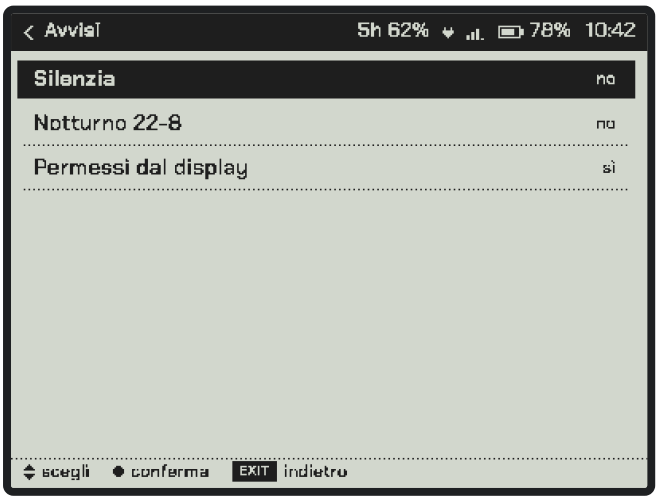
VOCE	COSA CONTIENE
Limiti	5 ore, 7 giorni, contesto di ogni sessione
Strumenti	Concentrazione, Agenda, Servizi e PR, Wi-Fi ospiti, Ambiente
Wi-Fi	Rete, segnale, indirizzo, Cerca reti, Configura da telefono, Server PC, Hook diretti, Dimentica rete
Display	Stile home (2,13″), Animazioni, Inverti colori, Ruota 180°, Refresh completo, Profilo pannello
Avvisi	Silenzia, Notturno 22–8, Permessi dal display, Cicalino o buzzer, LED
Oggi	Task fatti, permessi, attesa media, righe, costo stimato
Storico	Ultimi eventi; salvati su microSD dove c'è
Batteria	Carica, autonomia stimata, risparmio energetico
Stato	Solo 2,13″: Wi-Fi, batteria e PC
Riposo	Orologio e Goccia che dorme
Info	Versione, accessori trovati, schermo, comandi, Riavvia



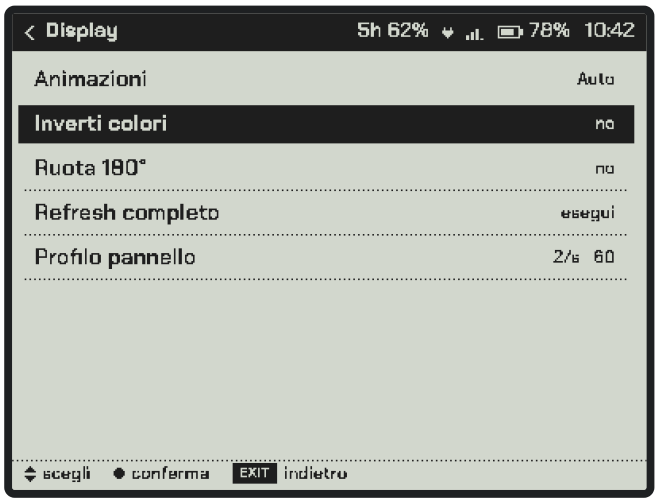
Menu principale. Limiti e Strumenti in cima; a destra il valore attuale.



Strumenti. Ogni voce mostra già l'informazione più utile.



Avvisi. Silenzia cambia tra 1 ora, fino alle 8 e attivi.



Display. Animazioni: Auto, A raffiche, Continue, Spente.

Un tasto, una rotella o tre tasti

Sulle schede con un tasto solo conta come lo premi. Le pressioni si contano se arrivano entro 0,38 secondi l'una dall'altra.



UN TASTO	HOME	SESSIONE	PERMESSO	MENU E LISTE
1 pressione	Sessione successiva	Sessione successiva	Cambia tra Consenti e Nega	Voce successiva
2 pressioni	Apri la sessione	Rispondi al permesso	Conferma la scelta	Apri o cambia la voce
3 pressioni	Menu	Menu	Niente: prima rispondi	Torna alla Home
Lunga	Silenzia per 1 ora	Indietro	Annulla	Indietro
Tieni 3 s	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo

ROTELLA · CROWPANEL	COSA FA
▲ ▼	Sessione o voce precedente e successiva; nel permesso cambia la scelta
Premuta	Apri, conferma o cambia la voce
Tenuta	Nella Home silenzia per 1 ora
MENU	Apre il Menu; dal Menu torna alla Home · tenuto: riposo
EXIT	Indietro, nel permesso annulla · tenuto: Home

TRE TASTI · RETERMINAL	PREMUTO	TENUTO
◄ **sinistro**	Precedente	Indietro
● **centrale**	Apri o conferma	Menu
► **verde**	Successivo	In Home silenzia, altrove Home

Tocco · T5 4,7" touch

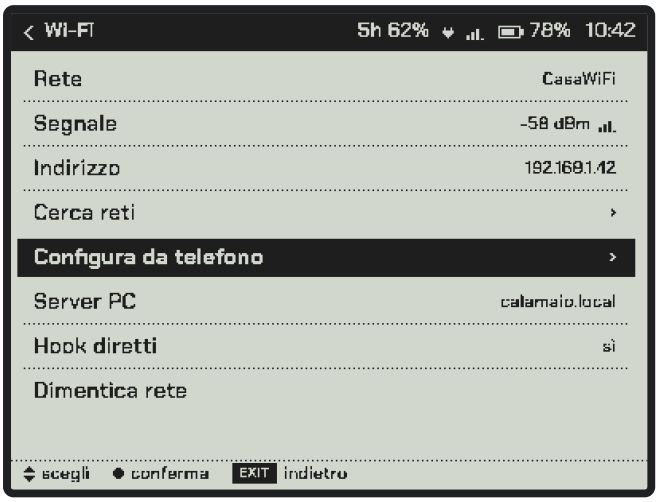
Tocca una sessione per aprirla, una voce per sceglierla; tocca Consenti o Nega per scegliere e di nuovo per confermare. La freccia in alto torna indietro. Il tasto IO48 resta attivo con gli stessi gesti.

Con un secondo tasto

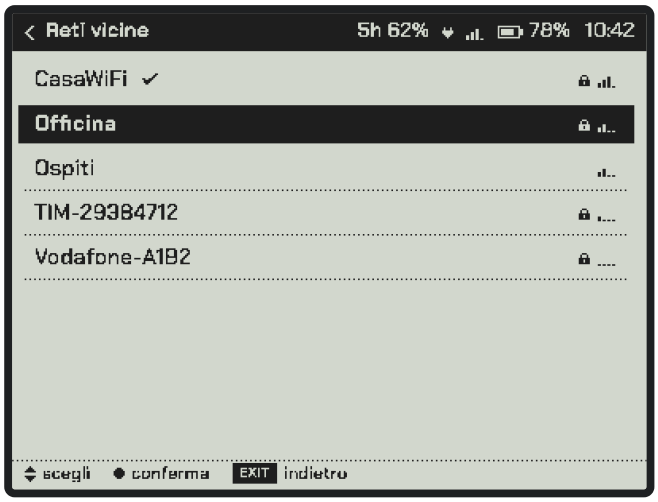
Saldando un pulsante su un pin libero bastano le pressioni singole: uno scorre, l'altro apre, la lunga resta Indietro. Come collegarlo a pagina 19.

Niente password scritte con un tasto

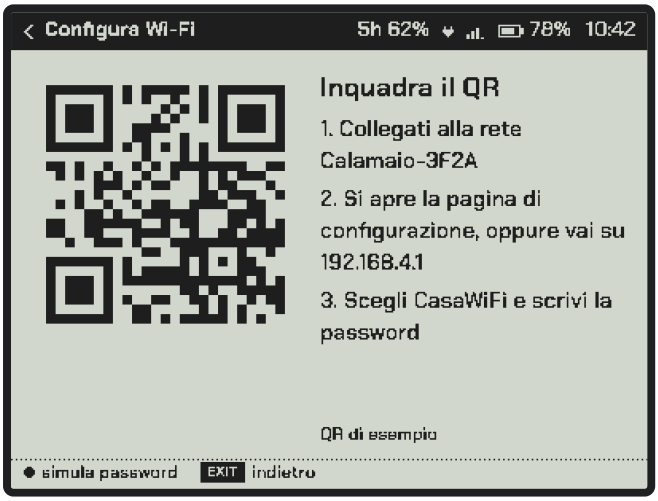
Il display non ha una tastiera: la password si scrive dal telefono. Le reti aperte si collegano subito da Cerca reti.



Menu Wi-Fi. Rete, segnale, indirizzo, ricerca, configurazione, server, hook diretti.



Reti vicine. Segnale e lucchetto per ogni rete.



Configura da telefono. Il display crea la rete Calamaio-3F2A e mostra il QR.



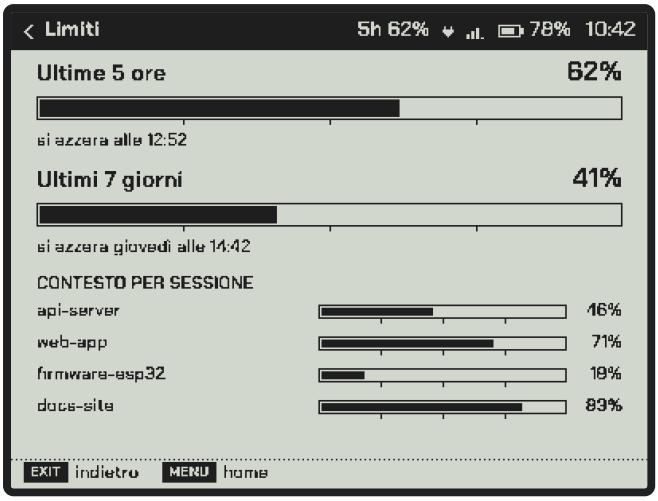
Sul 2,13". Stesse istruzioni, in quattro righe.

Sul dispositivo vero

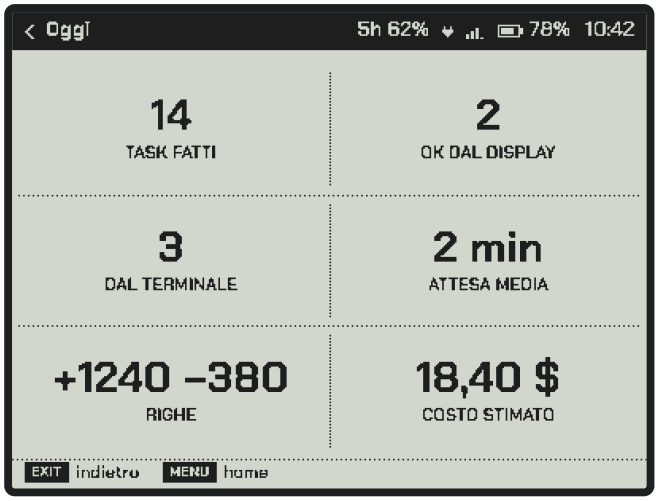
1. Al primo avvio, o dopo Dimentica rete, il display accende una sua rete Wi-Fi e mostra un QR che contiene nome e password di quella rete.
2. Inquadri il QR con la fotocamera: il telefono si collega e si apre la pagina di configurazione. Se non si apre, vai su 192.168.4.1.
3. Scegli la tua rete e scrivi la password. Il display la salva nella memoria interna, che non si cancella togliendo la batteria.
4. Si collega e cerca da solo il servizio sul PC, che si annuncia in rete come calamaio.local. Se non lo trova, puoi scrivere l'indirizzo nella stessa pagina.

Nel simulatore i QR disegnano un motivo di esempio e la password si "inserisce" premendo OK.

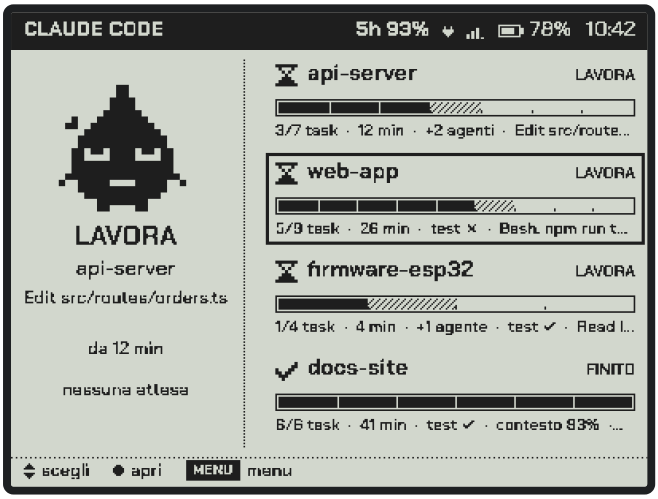
Quanto hai usato, quanto contesto resta



Limiti. Finestre da 5 ore e da 7 giorni con l'ora del reset; sotto, il contesto di ogni sessione. Oltre l'80% il numero diventa grassetto.



Oggi. Task fatti, permessi dal display e dal terminale, attesa media, righe aggiunte e tolte, costo stimato.



Goccia stanca. Oltre il 90% delle 5 ore la mascotte si affloscia. Torna normale quando il limite si azzera.



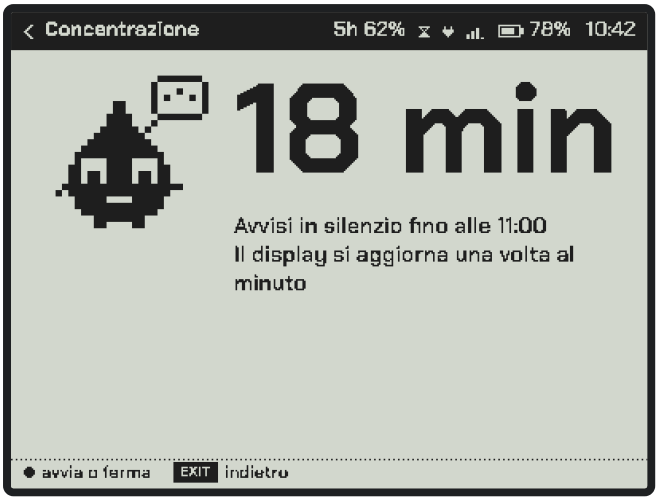
Sul 2,13". Le due barre e la sessione con più contesto. Oltre l'80% compare un'icona d'avviso in Home.

Da dove arrivano i numeri

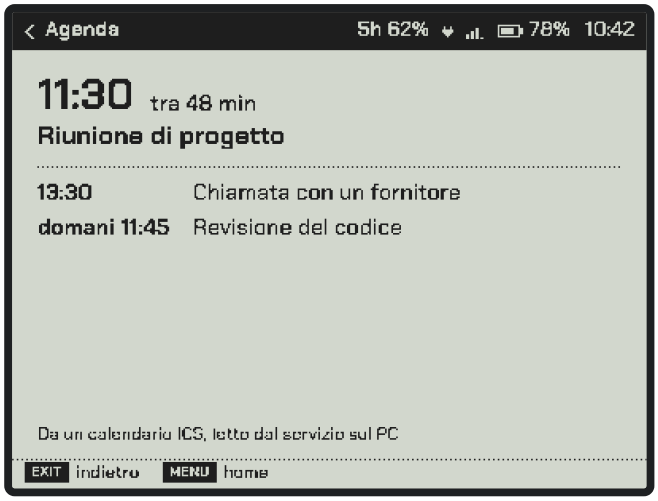
Claude Code passa alla status line, a ogni aggiornamento, un JSON con lo stato della sessione. Il plugin lo inoltra al servizio, poi stampa la tua status line come prima.

CAMPO	DOVE LO VEDI
`rate_limits.five_hour` `rate_limits.seven_day`	Limiti, barra di stato «5h 62%», Goccia stanca. Percentuale usata e ora del reset. Ci sono solo con i piani Pro e Max.
`context_window.used_percentage`	Contesto di ogni sessione, nel Dettaglio e in Limiti.
`cost.total_cost_usd`	Oggi, costo stimato. È calcolato ai prezzi delle API: con un abbonamento non è quello che paghi.
`cost.total_lines_added` `cost.total_lines_removed`	Oggi, righe aggiunte e tolte.

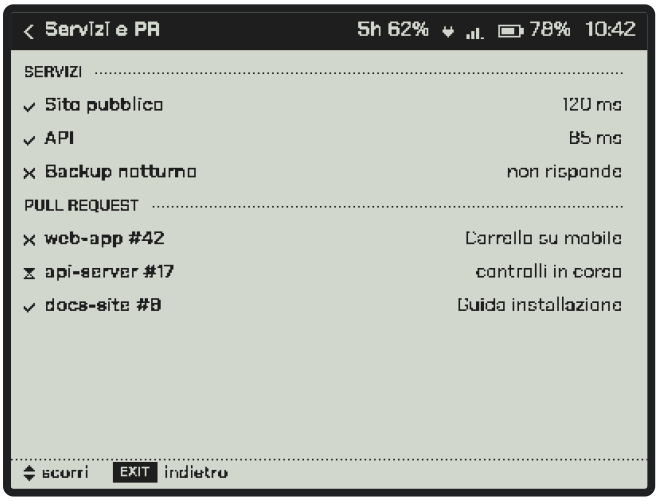
Cinque strumenti per la scrivania



Concentrazione. 25 minuti senza animazioni, bip né LED, con un aggiornamento al minuto. Alla fine la Goccia ti ricorda la pausa.



Agenda. Il servizio legge un calendario ICS, che Google, Outlook e iCloud sanno esportare. Il prossimo impegno compare anche in Home.



Servizi e PR. Il servizio controlla ogni tanto i tuoi siti e, con gh, lo stato dei controlli sulle tue pull request.



Wi-Fi ospiti. Il QR della rete ospiti: chi lo inquadra entra senza chiederti la password.



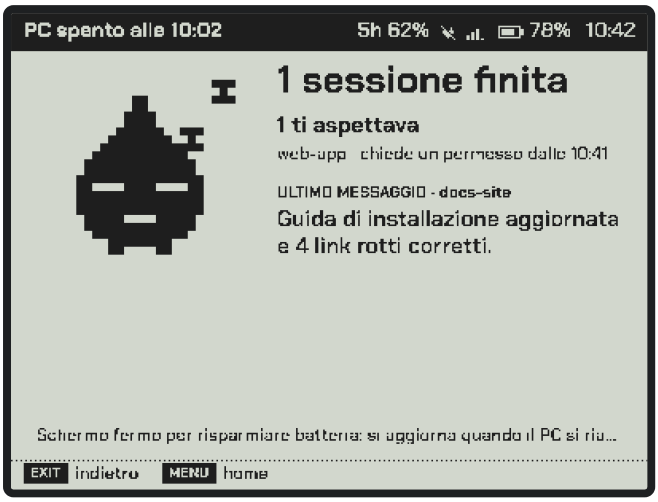
Ambiente. CO_2, temperatura e umidità. Oltre 1000 ppm compare «Apri la finestra» e la CO_2 va anche in barra.

Cosa serve

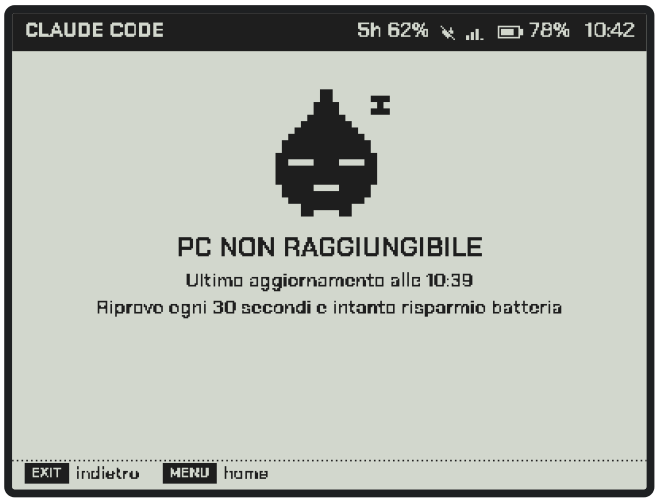
- **Concentrazione, Wi-Fi ospiti:** niente, fa tutto la scheda.
- **Agenda:** il link ICS del tuo calendario nelle impostazioni del servizio.
- **Servizi e PR:** gli indirizzi da controllare e gh già autenticato sul PC.
- **Ambiente:** un sensore sui pin I²C. Il reTerminal misura già temperatura e umidità.

Quando il PC non c’è

Due casi diversi. Se il servizio smette di rispondere, il display riprova. Se il PC si spegne davvero, il servizio saluta prima di chiudersi e il display mostra un riepilogo, poi si ferma.



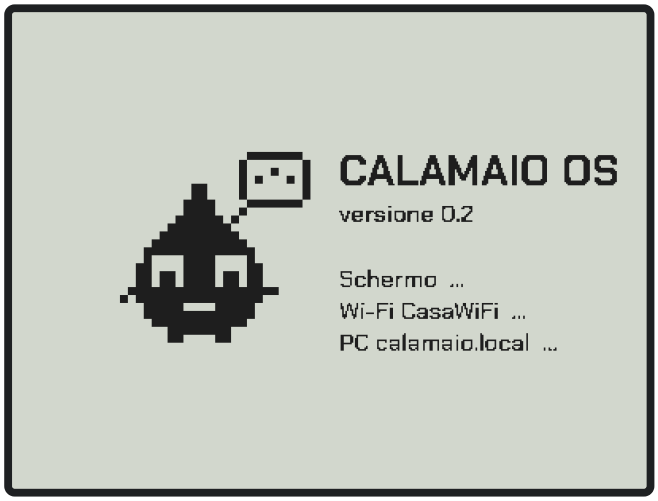
PC spento. Quante sessioni hanno finito, chi ti aspettava e l’ultimo messaggio. Lo schermo resta così senza consumare.



PC non raggiungibile. Ultimo aggiornamento ricevuto; riprova ogni 30 secondi e intanto risparmia.



Riposo. Orologio, data e quante sessioni ti aspettano. Un tasto qualsiasi lo sveglia.



Avvio. Controlla schermo, Wi-Fi e PC, uno alla volta.



Riepilogo sul 2,13”.

Sul dispositivo vero

Quando arriva il saluto del servizio, il display disegna il riepilogo con un refresh completo e va in sonno profondo. Si sveglia con un tasto, oppure ogni tanto per vedere se il PC è tornato. L’immagine resta sullo schermo anche a scheda spenta.

Muoversi poco, e solo quando serve

Un pannello e-ink tiene l'immagine senza corrente, ma cambiarla costa tempo ed energia. Ci sono due modi per farlo.

Aggiornamento parziale

Cambia solo i punti diversi, in frazioni di secondo e senza lampeggiare. Lascia un'ombra leggera di quello che c'era prima: l'effetto fantasma, che si accumula.

Refresh completo

Lo schermo lampeggia nero e bianco e torna pulito. Si fa ogni 30–60 parziali, a seconda del pannello, e in versione rapida quando cambi schermata.



PROFILO	PANNELLI	COME SI MUOVE LA GOCCIA
`Fluida · 3 agg./s e più`	LilyGO T5 4,7″	Tutti e 4 i fotogrammi
`Ridotta · 2 agg./s`	2,13″ e CrowPanel	2 fotogrammi alternati
`A pose · 1 agg./s o meno`	reTerminal 7,5″	Ferma; lampeggia solo il richiamo quando qualcuno ti aspetta

Quando si anima · Menu › Display

- **Auto:** una raffica breve a ogni cambiamento, poi ferma; continua finché una sessione ti aspetta.
- **A raffiche:** solo le raffiche brevi.
- **Continue:** sempre in movimento; consuma di più.
- **Spente:** pose ferme.

Quando sta zitto

- **Silenzia:** per 1 ora o fino alle 8, dalla Home con una pressione lunga.
- **Notturno:** dalle 22 alle 8.
- **Concentrazione:** per 25 minuti.

In questi casi niente animazioni, bip né LED. Lo stato si aggiorna lo stesso.

Un solo programma per tutte le schede

Cambia solo un piccolo strato che descrive schermo, tasti e alimentazione di ogni scheda. Tutto il resto è uguale.

Schermate, menu, gesti — uguali su tutte le schede, come nel simulatore

Layout per classe — S · M · W · L

Disegno — buffer in memoria, font bitmap, sprite della Goccia, refresh parziale o completo

Scheda — un file per modello: schermo, pin dei tasti, lettura batteria, extra

ESP32 / ESP32-S3 — Wi-Fi, memoria flash, sonno profondo, aggiornamenti via Wi-Fi

PARTE	COME SI FA
Linguaggio	C++ con il framework Arduino, compilato con PlatformIO: un ambiente per ogni scheda, stesso codice.
Schermo	Librerie già pronte: per esempio GxEPD2 per i pannelli SPI in bianco e nero, epdiy per il T5 4,7″ a 16 grigi.
Disegno	Tutto in un buffer in memoria, poi copiato sul pannello. I font e la Goccia sono bitmap inclusi nel firmware.
Tasti	Interrupt con antirimbalzo e lo stesso riconoscitore dei gesti del simulatore: 0,38 s tra le pressioni, 0,7 s per la lunga, 3 s per il tenuto.
Impostazioni	Rete Wi-Fi, stile, avvisi e chiave di abbinamento nella memoria non volatile (NVS) dell'ESP32.
Aggiornamenti	Via Wi-Fi (OTA), mandati dal servizio sul PC: niente cavo dopo la prima volta.
Storico	Sulle schede con microSD gli eventi finiscono in un file; sulle altre restano gli ultimi in memoria.

PROPOSTA DI STRUTTURA DEL CODICE

```
calamaio/
  firmware/          PlatformIO
    src/ui/          schermate, menu, gesti
    src/layout/      classi S, M, W, L
    src/boards/      heltec213, t5213, crow42,
                     crow579, t547, reterm75
  service/           servizio per il PC
  plugin/            plugin di Claude Code
    hooks/hooks.json
    statusline
  docs/
```

Una scheda in più

Per aggiungere un nuovo modello basta un file in `src/boards`: risoluzione, grigi sì o no, velocità del pannello, pin dei tasti, partitore della batteria ed extra. Il layout si sceglie da solo in base alla risoluzione.

Il lavoro difficile è già fatto nel simulatore. Menu, gesti, priorità delle sessioni, layout e regole dei refresh sono scritti e provati: nel firmware vanno tradotti, non reinventati.

Come si parlano PC e display

RICERCA

Il servizio si annuncia in rete locale con mDNS come calamaio.local. Il display lo trova da solo, senza indirizzi da scrivere.

CANALE

Una connessione WebSocket sempre aperta mentre il display è sveglio. All'inizio arriva lo stato completo, poi solo i cambiamenti.

ABBINAMENTO

La prima volta il display mostra un codice di 6 cifre da confermare sul PC. Da lì i messaggi sono firmati con una chiave condivisa.

STATO · DAL SERVIZIO AL DISPLAY

```
{ "t": "state",
  "clock": "10:42",
  "limits": { "h5": 62, "d7": 41 },
  "sessions": [
    { "id": "a1",
      "name": "api-server",
      "state": "working",
      "done": 3, "total": 7,
      "ctx": 46, "subs": 2,
      "detail": "Edit src/routes/orders.ts" },
    { "id": "b2",
      "name": "web-app",
      "state": "permission",
      "done": 5, "total": 9,
      "ctx": 71, "test": "ko",
      "detail": "Bash: npm run test" }
  ] }
```

PERMESSO · ANDATA E RITORNO

```
→ { "t": "perm", "id": "p7",
    "session": "b2", "tool": "Bash",
    "input": "npm run test", "timeout": 20 }

← { "t": "perm-reply", "id": "p7",
    "decision": "deny", "sig": "…" }
```

I nomi dei campi sono una proposta: si fissano quando scriviamo il servizio.

HOOK DIRETTI · NELLE IMPOSTAZIONI DI CLAUDE CODE

```
"hooks": {
  "Stop": [
    { "hooks": [ { "type": "http",
        "url": "http://calamaio.local/hook" } ] }
  ]
}
```

Se la connessione cade

Il display riprova subito e poi ogni 30 secondi, mostrando «PC non raggiungibile» con l'ora dell'ultimo aggiornamento. Quando torna riceve di nuovo lo stato completo, così non perde niente.

Ora e data

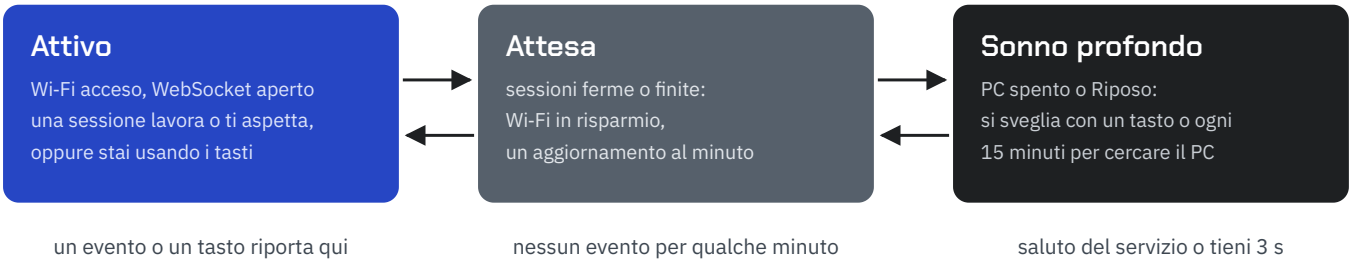
Il display non ha bisogno di un orologio: prende l'ora dal servizio, o da un server di tempo in rete (SNTP), e la tiene durante il sonno.

Cosa passa in rete

Nomi delle sessioni, stato, numeri dei task, lo strumento in uso con il suo argomento (per esempio un comando o un file) e una frase dell'ultima risposta. Niente esce dalla rete di casa. Se il display sta in un posto condiviso, la frase di riepilogo e il comando si possono nascondere dal servizio.

Acceso quando serve, addormentato il resto del tempo

Lo schermo non consuma quando è fermo. Consumano il Wi-Fi e il processore: il firmware passa da uno stato all'altro per tenerli spenti il più possibile.



USO	AUTONOMIA INDICATIVA CON 1000 MAH	NOTE
Sempre attivo	circa 1–2 giorni	Utile solo con il cavo USB collegato.
Giornata tipo: attivo mentre lavori, attesa nelle pause, sonno la notte	alcuni giorni	Dipende da quante ore al giorno le sessioni sono aperte.
Risparmio: un aggiornamento al minuto	circa una settimana	Le animazioni si fermano e i permessi arrivano con un po' di ritardo.
PC spento: sonno profondo, controllo ogni 15 minuti	settimane	Pesa molto il consumo a riposo della scheda: regolatore e LED di accensione.

Sono stime da verificare con le misure: il consumo reale cambia molto da una scheda all'altra.

Batteria

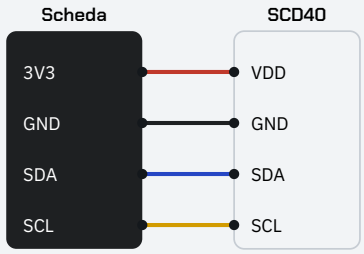
- LiPo a una cella da 3,7 V, con circuito di protezione.
- Prima di collegarla controlla la polarità: i connettori JST non hanno un verso standard tra produttori.
- Ricarica dalla USB-C se la scheda ha il suo caricatore; altrimenti serve un modulo di carica con protezione.

Livello di carica

La scheda misura la tensione della batteria con un partitore sul convertitore analogico. La percentuale si ricava da una curva di scarica: è precisa a qualche punto, abbastanza per l'icona e per l'autonomia stimata.

Tre aggiunte da saldare

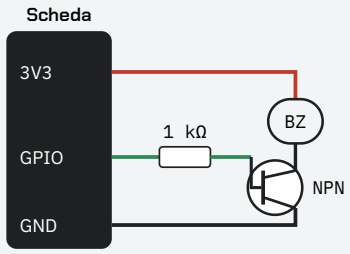
Tutte facoltative. Il firmware le cerca all'avvio e in Menu › Info › Accessori mostra cosa ha trovato.



indirizzo I²C 0x62

Sensore CO_2 · SCD40

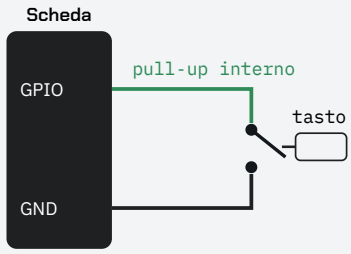
Quattro fili verso il connettore I²C o i pin I²C della scheda. In modalità a basso consumo misura ogni 30 secondi. Molte schedine SCD40 hanno già le resistenze di pull-up.



diodo in parallelo se è magnetico

Buzzer esterno

Un piezo passivo può andare direttamente su un pin con una resistenza in serie. Un buzzer magnetico o a 5 V va pilotato da un transistor NPN, con un diodo in parallelo al buzzer.



premuto = livello basso

Secondo tasto

Un pulsante tra un pin libero e GND, con il pull-up interno. Scegli un pin RTC per svegliare la scheda dal sonno: 0–21 sull'ESP32-S3; 0, 2, 4, 12–15, 25–27 e 32–39 sull'ESP32.

SCHEDA	TASTI E PERIFERICHE GIÀ PRESENTI
Heltec Wireless Paper	Tasto PRG (l'unico per l'utente), RST
LilyGO T5 V2.4 2,13″	Tasto utente su IO39
CrowPanel 4,2″ e 5,79″	MENU su IO2, EXIT su IO1; rotella su IO6, giù IO4, premuta IO5; microSD con CS su IO10 (4,2″)
LilyGO T5 4,7″ S3	Tasto su IO48; tocco nella versione touch
reTerminal E1001	KEY2 sinistro GPIO5, KEY1 centrale GPIO4, KEY0 destro GPIO3; cicalino GPIO45; LED GPIO6; sensore SHT40 su I²C

Prima di saldare controlla lo schema ufficiale della tua revisione della scheda: i pin liberi e quelli già usati da schermo, SD e radio cambiano da una versione all'altra.

Dalla scatola alla prima sessione

Come dovrebbe andare quando il codice sarà pronto.

1 Carica il firmware

Collega la scheda con la USB-C e apri la pagina di installazione da Chrome o Edge, che possono scrivere sulla porta seriale; in alternativa PlatformIO. Scegli il modello: il firmware sa già schermo e tasti.

2 Collega il Wi-Fi

Al primo avvio compare il QR. Inquadralo, scegli la rete e scrivi la password dal telefono (pagina 11).

3 Installa il servizio sul PC

Un programma per Windows, macOS e Linux che parte all'accesso e si annuncia in rete come calamaio.local. Il firewall potrebbe chiederti il permesso per la rete locale.

4 Abbina display e PC

Il display mostra un codice di 6 cifre: lo confermi sul PC. Da quel momento risponde solo al tuo servizio.

5 Installa il plugin di Claude Code

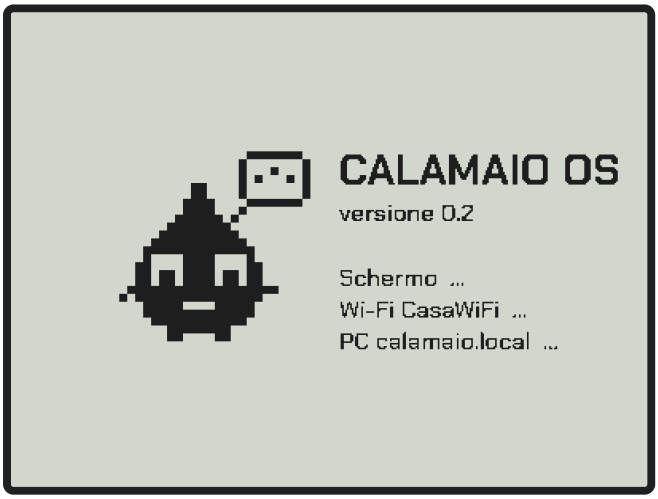
Aggiunge gli hook e la status line. Se hai già una status line la tiene: aggiunge solo l'invio dei dati al servizio.

6 Prova

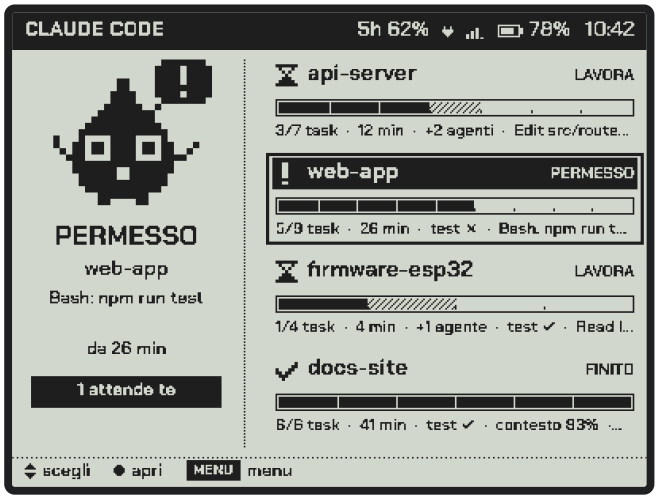
Apri una sessione di Claude Code: sul display compare una riga nuova. Chiedi a Claude qualcosa che richiede un permesso, per esempio di lanciare i test, e rispondi dai tasti.

7 Se vuoi, aggiungi il resto

Hook diretti per sessioni su altri computer, link ICS dell'agenda, siti da controllare e gh per le pull request, sensore e buzzer.



Primo avvio. Schermo, Wi-Fi e PC controllati uno alla volta.



Tutto pronto. Le sessioni aperte compaiono da sole.

Cosa è vero, cosa è finto, cosa manca

Nel simulatore è finto

- Le sessioni e i loro eventi: con Sessioni automatiche ne nascono di nuovi ogni pochi secondi.
- La velocità dei pannelli: stimata, da misurare.
- I QR: disegnano un motivo di esempio, non contengono dati.
- Batteria, segnale, temperatura e CO_2: valori inventati che cambiano piano.
- Limiti, costi e righe: numeri di esempio.
- La posizione dei tasti attorno allo schermo: indicativa.

È già deciso e provato

- Layout per le quattro classi di schermo.
- Menu, gesti, priorità delle sessioni.
- Regole di sicurezza dei permessi.
- Quando animare, quando fare un refresh completo, quando stare zitti.
- Come gestire PC spento, PC lontano e batteria bassa.

Prossimi passi

1. Firmware di base sulla Heltec e sul CrowPanel 4,2″: schermo, tasti, Wi-Fi con il QR.
2. Servizio sul PC con mDNS e WebSocket, e plugin con gli hook e la status line.
3. Permessi dal display, con abbinamento e messaggi firmati.
4. Misure vere: velocità dei refresh, consumi, autonomia. Poi si aggiornano i profili.
5. Strumenti e accessori: agenda, servizi e PR, CO_2, buzzer, secondo tasto.



Dove trovi il resto. La versione da browser è nella cartella **calamaio-os-browser**: apri `index.html`. Il progetto di design originale è nello zip **calamaio-os-progetto**.